INFORME DE ANÁLISIS
magister

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CORREGIDO 25-11-25

59% Textos sospechosos

- **6%** Similitudes
  - 0 % similitudes entre comillas
  - < 1 % entre las fuentes mencionadas
- **9%** Idiomas no reconocidos
- **47%** Textos potencialmente generados por la IA

Nombre del documento: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CORREGIDO 25-11-25.docx
ID del documento: 1ab115ce1cd4ff11bd34a3134f56d3c103c86287
Tamaño del documento original: 165,2 kB

Depositante: Lina Marcela Cortés Rojas
Fecha de depósito: 25/11/2025
Tipo de carga: interface
fecha de fin de análisis: 25/11/2025

Número de palabras: 4921
Número de caracteres: 36.327

Ubicación de las similitudes en el documento:

Fuentes de similitudes

Fuentes principales detectadas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	**doi.org** | Video Games in Rehabilitation Programs for People with Parkinson's Dis... https://doi.org/10.3390/app15010311	1%		Palabras idénticas: 1% (56 palabras)
2	**Documento de otro usuario** #17921f Viene de de otro grupo **5 fuentes similares**	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (54 palabras)
3	**doi.org** | The Effectiveness of Virtual Reality in Improving Balance and Gait in Peo... https://doi.org/10.3390/s25154795	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (42 palabras)
4	**riull.ull.es** | Análisis de la actividad de las principales enzimas antioxidantes en di... http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/9635 **3 fuentes similares**	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (23 palabras)
5	**doi.org** | La rehabilitación física y sus avances con realidad virtual: una revisión si... https://doi.org/10.47197/retos.v60.109195 **1 fuente similar**	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (22 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	**doi.org** | Virtual reality motor sensing exercise in patients with Parkinson's diseas... https://doi.org/10.3389/fresc.2025.1630304	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (29 palabras)
2	**doi.org** | The effectiveness of virtual reality for rehabilitation of Parkinson disease... https://doi.org/10.1186/s13643-022-01924-5	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (17 palabras)
3	**www.frontiersin.org** https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2025.1616780/pdf	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (16 palabras)
4	**doi.org** | Digital physiotherapy assessment vs conventional face-to-face physiothe... https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283013	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (13 palabras)
5	**dx.doi.org** | Estado actual de la realidad virtual inmersiva como herramienta de r... http://dx.doi.org/10.33588/rn.7310.2021330	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (17 palabras)

Fuentes mencionadas (sin similitudes detectadas)

Estas fuentes han sido citadas en el documento sin encontrar similitudes.

1. https://doi.org/10.1002/mds.27115
2. https://doi.org/10.1038/s41531-024-0088
3. https://doi.org/10.33588/rn.7310.2021330
4. https://doi.org/10.3389/fneur.2025.01123
5. https://doi.org/10.1177/0269215524123456

Puntos de interés

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA GUÍA DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA BASADA EN REALIDAD VIRTUAL PARA

1 **revistas.uta.edu.ec** | LOS EFECTOS DE LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO EN LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON. UNA REVISIÓ...
https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/view/2272

LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON

EN FASE TEMPRANA

Trabajo académico presentado como requisito para la aprobación de la asignatura:
Proyecto de Investigación

Docente:
Mayra Esther García Luna

Autora:
Angie Alejandra Amado Téllez
Código estudiantil: 1102385620

Bucaramanga, Santander
Noviembre de 2025

Tabla de Contenido
Tabla de Contenido2
Lista de Figuras4
Lista de Tablas5
CAPÍTULO I6
INTRODUCCIÓN6
1.1 Contextualización de la enfermedad de Parkinson6
1.2 Justificación6
1.3 Planteamiento del problema7
1.4 Objetivo general9
1.5 Objetivos específicos9
1.6 Pregunta de investigación9
CAPÍTULO II10
REVISIÓN DIRIGIDA DE LA LITERATURA (2021–2025)10
2.1 Definiciones y antecedentes10
2.

1.1 Definiciones10
2.1.2 Antecedentes12
2.

2 Comparación de estudios sobre herramientas tecnológicas en EP14
2.3 Síntesis de resultados16
CAPITULO III18
METODOLOGÍA18
3.1 Enfoque metodológico18
3.2 Tipo de estudio18
3.3 Población y muestra20
3.4 Criterios de inclusión20
3.5 Criterios de exclusión20
3.6 Variables operacionalizadas21
3.7 Técnicas e instrumentos de recolección21
3.8 Análisis de datos22
3.9 Consideraciones éticas22
3.10 Bases legales22
3.11 Conclusión del capítulo23
CAPÍTULO IV23
VALIDACIÓN DE LA GUÍA POR JUICIO DE EXPERTOS23
4.1 Validación por juicio de expertos23
4.2 Proceso de análisis24
4.3 Conclusión del capítulo25
ANEXO 125
GUÍA PRÁCTICA DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PACIENTES CON EP EN FASE TEMPRANA.25
1. Fundamentación clínica25
2. Perfil del paciente26
3. Modalidades recomendadas26
4. Protocolo sugerido27
5. Instrumentos de evaluación27
6. Consideraciones éticas y técnicas28
7. Recursos tecnológicos accesibles28
8. Limitaciones y recomendaciones29
9. Conclusiones por objetivo específico29
REFERENCIAS29

Lista de Figuras

Figura 1. Esquema del sistema dopaminérgico nigroestriatal en la EP.12
Figura 2. Algoritmo de intervención fisioterapéutica para la prevención de caídas en pacientes con EP en fase temprana.19

Lista de Tablas

Tabla 1. Comparación de estudios sobre realidad virtual en Enfermedad de Parkinson.14

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Contextualización de la enfermedad

2 **riull.ull.es** | Análisis de la actividad de las principales enzimas antioxidantes en diferentes regiones cerebrales en un modelo de ratón de la enfermedad de Parkinson
http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/9635

de Parkinson

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo crónico caracterizado por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas en la sustancia

3 **neurologiaypsiquiatria.com** | La enfermedad de Parkinson - Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría
https://neurologiaypsiquiatria.com/2025/03/31/la-enfermedad-de-parkinson/

negra

del mesencéfalo. Este proceso genera síntomas cardinales como bradicinesia, rigidez muscular, temblores en reposo y alteraciones posturales, que afectan la funcionalidad y la calidad de vida del paciente (De Natale et al., 2025).

A nivel mundial, se estima que más de 10 millones de personas viven con EP, siendo más prevalente en adultos mayores, aunque también puede manifestarse en edades tempranas. En Colombia, la prevalencia ha aumentado en la última década, lo que ha generado una demanda creciente de intervenciones terapéuticas eficaces y accesibles (Oliveira et al., 2024).

1.2 Justificación

La EP representa un desafío terapéutico complejo debido a su progresión y la variabilidad de síntomas motores y no motores. La fisioterapia convencional ha demostrado beneficios en la mejora de la marcha, el equilibrio y la movilidad, pero enfrenta limitaciones en motivación y adherencia.

Las herramientas tecnológicas de innovación ofrecen una alternativa terapéutica que permite simular entornos interactivos, seguros y adaptables, favoreciendo el aprendizaje motor mediante retroalimentación inmediata y estimulación multisensorial. Estudios recientes evidencian que estas herramientas mejoran la función motora, la coordinación y la motivación en pacientes con EP (Zhang et al., 2022; Guney et al., 2023).

A pesar del creciente cuerpo de evidencia, la aplicación clínica de herramientas tecnológicas en EP sigue siendo limitada y fragmentada. En Colombia no existen guías prácticas basadas en evidencia que articulen fisioterapia convencional y tecnologías innovadoras, lo que dificulta su integración en la práctica clínica.

La fisioterapia convencional ha demostrado beneficios en la mejora de la marcha, el equilibrio y la movilidad, pero enfrenta limitaciones en motivación y adherencia. En este contexto, las herramientas tecnológicas ofrecen alternativas que amplían las posibilidades de intervención y seguimiento. Estudios recientes evidencian que la fisioterapia digital, mediante plataformas remotas y evaluaciones virtuales, puede complementar la práctica convencional y mejorar la accesibilidad de los pacientes (Bernhardsson et al., 2023).

1.3 Planteamiento del problema

A pesar del creciente cuerpo de evidencia, la aplicación clínica de herramientas tecnológicas en EP sigue siendo limitada y fragmentada. En Colombia no existen guías prácticas basadas en evidencia que articulen fisioterapia convencional y tecnologías innovadoras, lo que dificulta su integración en la práctica clínica.

1.4 Objetivo general

Diseñar una guía de intervención fisioterapéutica para la prevención de caídas en pacientes con EP en fase temprana, basada en una revisión exhaustiva de literatura científica sobre intervenciones convencionales y tecnológicas, complementada con la valoración de fisioterapeutas profesionales.

1.5 Objetivos específicos

1. Identificar intervenciones convencionales y tecnológicas actuales para prevenir caídas en pacientes con EP en fase temprana, analizando la evidencia científica sobre su efectividad clínica, funcional y motivacional.
2. Diseñar una guía práctica basada en criterios clínicos, éticos y técnicos.
3. Validar la pertinencia y aplicabilidad de la guía mediante valoración profesional.

1.6 Pregunta de investigación

¿Cómo diseñar y validar una guía de intervención fisioterapéutica basada en realidad virtual para prevenir caídas en pacientes con EP en fase temprana?

CAPÍTULO II

REVISIÓN DIRIGIDA DE LA LITERATURA (2021–2025)

2.1 Definiciones y antecedentes

Las herramientas tecnológicas de innovación en fisioterapia se definen como dispositivos, plataformas digitales y entornos interactivos que complementan la intervención convencional, favoreciendo la neuroplasticidad, la motivación y la adherencia terapéutica. Estas herramientas incluyen exergames, la realidad virtual inmersiva, las simulaciones funcionales, la danza virtual, los sistemas inmersivos y las aplicaciones móviles, todas orientadas

4 **hdl.handle.net** | La musicoterapia y la estimulación auditiva rítmica en la enfermedad de Parkinson. Revisión bibliográfica.
https://hdl.handle.net/11000/37456

a mejorar la marcha, el equilibrio y la prevención de caídas en pacientes con EP.

2.1.1 Definiciones

Con el fin de dar mayor claridad al lector y facilitar la comprensión de los conceptos que se emplean en este trabajo, se presentan a continuación las principales definiciones relacionadas con las herramientas tecnológicas aplicadas en fisioterapia neurológica. Estas definiciones permiten diferenciar las modalidades innovadoras de la práctica convencional y muestran los instrumentos clínicos que respaldan la evaluación en pacientes con EP.

Exergames: videojuegos interactivos que requieren movimiento físico. Indicados en EP leve a moderada.
Beneficios: mejora coordinación, equilibrio y adherencia (Zhang et al., 2022; Bell et al., 2024).
RV inmersiva:
gafas de realidad virtual con sensores. Indicada en EP con alteraciones posturales. Beneficios: estimulación multisensorial, control postural (De Natale et al., 2025; Fernandes et al., 2025).
Simulaciones funcionales: actividades cotidianas en entorno virtual. Indicadas en EP con pérdida de autonomía. Beneficios: mejora confianza e independencia (Oliveira et al., 2024).
Danza virtual: movimientos rítmicos guiados. Indicada en EP con rigidez y bradicinesia. Beneficios: mejora ritmo, postura y expresión corporal (Guney etal., 2023).
Telerehabilitación: modalidad de atención remota que utiliza plataformas digitales para realizar sesiones de fisioterapia a distancia. Beneficios: accesibilidad, continuidad del tratamiento y reducción de barreras geográficas (Bernhardsson et al., 2023).
Aplicaciones móviles (apps de rehabilitación): programas diseñados para teléfonos inteligentes o tabletas que permiten registrar ejercicios, enviar recordatorios y dar retroalimentación. Beneficios: mejora adherencia y autocontrol del paciente (Rojas-Bustamante & Adalid-Peralta, 2022).

Sistemas inmersivos: entornos virtuales que integran múltiples estímulos (visual, auditivo, táctil) para favorecer la neuroplasticidad. Beneficios: mayor motivación y entrenamiento en escenarios simulados seguros (Wu & Zhang, 2025).

Instrumentos clínicos de evaluación: pruebas estandarizadas como el Timed Up and Go (TUG), la Berg Balance Scale (BBS), el Functional Gait Assessment (FGA), la Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) y el cuestionario PDQ-39. Beneficios: permiten medir objetivamente la marcha, el equilibrio, la función motora y la calidad de vida (Lu et al., 2022; Martínez-Pérez et al., 2025).

Al reunir estas definiciones se logra una visión más clara de las modalidades tecnológicas y de los instrumentos clínicos que respaldan la práctica fisioterapéutica en pacientes con EP. Esta sistematización permite comprender cómo cada recurso aporta beneficios específicos y, al mismo tiempo, facilita la integración de la evidencia científica en la guía práctica propuesta.

2.1.2 Antecedentes

La fisioterapia neurológica busca mantener la autonomía del paciente mediante estrategias de entrenamiento postural, coordinación y marcha, apoyadas en instrumentos clínicos validados como el Timed Up and Go (TUG),

la Berg Balance Scale (BBS), el Functional Gait Assessment (FGA), la Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) y el cuestionario PDQ-39.

A nivel internacional, países como España, Alemania y Estados Unidos han desarrollado protocolos que integran estas herramientas en la rehabilitación de la EP, mostrando mejoras significativas en equilibrio, marcha y adherencia (Fernandes et al., 2025; Wu & Zhang, 2025). En Colombia, aunque existen iniciativas aisladas, no se han publicado guías clínicas oficiales que articulen fisioterapia convencional y tecnologías innovadoras. Esta ausencia justifica la pertinencia e innovación del presente estudio, que busca ofrecer una guía práctica validada por expertos, adaptada al contexto nacional (Mena Rodríguez & Pérez Gómez, 2024).

Los antecedentes nos muestran un panorama en el que la evidencia internacional respalda el uso de herramientas tecnológicas en la rehabilitación de la EP, mientras que en el contexto colombiano se observa que existe un vacío en la sistematización y más aún en la aplicación
 Figura 1. Esquema del sistema dopaminérgico nigroestriatal en la EP.

Fuente: Obeso, J. A., Stamelou, M., Goetz, C. G., Poewe, W., Lang, A. E., Weintraub, D., ... & Pringsheim, T. (2017).

5 **Documento de otro usuario**
Viene de de otro grupo

Past, present, and future of Parkinson's disease: A special essay on the 200th anniversary of the shaking palsy.

Movement Disorders, 32(9), 1264–1310. https://doi.org/10.1002/mds.27115

Figura 1. Esquema del sistema dopaminérgico nigroestriatal en la EP.
Fuente: Obeso, J. A., Stamelou, M., Goetz, C. G., Poewe, W., Lang, A. E., Weintraub, D., ... & Pringsheim,

T. (2017).

6 **Documento de otro usuario**
Viene de de otro grupo

Past, present, and future of Parkinson's disease: A special essay on the 200th anniversary of the shaking palsy.

Movement Disorders, 32(9), 1264–1310. https://doi.org/10.1002/mds.27115

clínica

.

Esta revisión dirigida de la literatura (2021–2025) se plantea como un aporte necesario para consolidar el conocimiento y orientar la práctica fisioterapéutica hacia estándares más actualizados y efectivos.

2.2 Comparación de estudios sobre herramientas tecnológicas en EP

Con el propósito de identificar las tendencias más recientes en la aplicación de herramientas tecnológicas dentro de la fisioterapia para la EP, se realizó una revisión dirigida de la literatura publicada entre 2021 y 2025. Los estudios seleccionados incluyen ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y experiencias piloto que analizan la efectividad de modalidades como exergames, realidad virtual inmersiva, simulaciones funcionales,
danza virtual, telerehabilitación y aplicaciones móviles.

La comparación de estos trabajos permite reconocer los beneficios reportados en la marcha, el equilibrio, la coordinación y la adherencia terapéutica, así como las limitaciones metodológicas y los vacíos de investigación que aún persisten. A continuación, se presenta una tabla que sintetiza los principales hallazgos, organizada por autor, año, tipo de estudio, población y resultados más relevantes.

Tabla 1. Comparación de estudios sobre realidad virtual en Enfermedad de Parkinson.

Autores Año Tipo de estudio Población Modalidad de RV Instrumentos Duración Resultados clínicos Nivel de evidencia Evaluación crítica
Bell et al. 2024 Estudio piloto 23 pacientes con EP Exergames Cuestionario, FGA 4 sem Alta aceptación, mejora física Media Viable, requiere replicación
Campo-Prieto et al.

2021 Revisión sistemática Estudios en EP RV inmersiva BBS, FGA, UPDRS Variable Mejora equilibrio y función Alta Síntesis robusta
De Natale et al. 2025 Revisión sistemática + metaanálisis Personas con EP RV inmersiva vs convencional BBS, FGA 8 sem Mejora significativa en equilibrio Alta Comparativa,

aplicable clínicamente
Donovan et al. 2024 Ensayo clínico piloto 30 pacientes con EP RV inmersiva domiciliaria Gait speed, BBS 6 sem Mejora marcha y adherencia Media Prometedor, requiere replicación
Fernandes et al. 2025 Revisión sistemática Estudios en EP RV (varias) BBS, FGA 4–12 sem Mejora equilibrio y marcha Alta Síntesis actualizada
Guney et al. 2023 Ensayo clínico 31 pacientes con EP Danza virtual UPDRS,

BBS 6 sem Mejora postura y motivación Media Experimental, prometedora

Jamboya 2023 Revisión sistemática Personas con EP RV inmersiva BBS, Escala de confianza 10 sem Mejora equilibrio estático y dinámico Alta Control estadístico sólido
Lu et al. 2022 Overview SR/MA Revisiones en EP RV general TUG,

BBS, FGA, UPDRS Variable Resumen de evidencia Alta Integra múltiples SR/MA
Martínez-Pérez et al.

2025 Ensayo clínico aleatorizado 45 pacientes con EP (I–III) RV dual-task inmersiva TUG, BBS, FGA, UPDRS, PDQ-39 10 sem Mejora equilibrio dinámico, menos caídas, mejor calidad de vida Alta Ensayo robusto, aplicable clínicamente
Mena Rodríguez & Pérez Gómez 2024 Revisión sistemática Personas con EP RV general 23 estudios Variable Mejora función motora y calidad de vida Alta Aplicable en contexto colombiano
Méndez-Reyes & López 2021 Revisión narrativa Personas con EP RV + estimulación visual TUG, FGA Variable Mejora congelamiento de marcha Baja Narrativa, útil para contexto clínico
Munar Rodríguez & Pérez Gómez 2022 Revisión sistemática Estudios en EP RV general Múltiples Variable Beneficios motores y cognitivos Alta Referencia hispana útil
Oliveira et al. 2024 Revisión integrativa Adultos con EP RV + IA + danza Coordinación, motivación Variable Mejora motivación y coordinación Media Amplia, sin análisis estadístico
Quirosa-Galán et al. 2025 Revisión sistemática Estudios en EP Exergames TUG, BBS, FGA 4–12 sem Mejora marcha y adherencia Alta Foco en videojuegos

Rojas-Bustamante & Adalid-Peralta 2022 Revisión narrativa Personas con EP RV inmersiva Cadencia, longitud de paso Variable Mejora marcha y adherencia Media Contexto latinoamericano
Wank et al.

2022 Ensayo clínico 111 pacientes con EP RV inmersiva TUG, BBS, FGA 12 sem Mejora control postural Alta Clínicamente robusto
Wu & Zhang 2025 Metaanálisis dosis–respuesta RCTs en EP RV entrenamiento BBS, FGA Variable Parámetros óptimos de dosis y frecuencia Alta Recomienda dosis efectiva
Yun et al. 2023 Estudio de factibilidad 20 pacientes con EP RV inmersiva con doble tarea Parámetros demarcha, cognición 4–6 sem Mejora marcha y cognición Media Viable, dual-task
Zhang et al. 2022 Revisión sistemática + metaanálisis 781 adultos con EP Exergames TUG, BBS, FGA 6–12 sem Mejora movilidad y equilibrio Alta Rigurosa, estadísticamente sólida
Zou et al. 2025 Scoping review Estudios en EP VR motor sensing Resultados y herramientas Variable Mapa de intervenciones y métricas Media Amplía tipos de intervención
Nota. EP = Enfermedad de Parkinson;

RV = Realidad Virtual; TUG = Timed Up and Go; BBS = Berg Balance Scale; FGA = Functional Gait Assessment; UPDRS = Unified Parkinson’s Disease Rating Scale.

Esta comparación entre los estudios revisados entre 2021 y 2025 evidencia que las herramientas tecnológicas aplicadas en fisioterapia para la EP generan beneficios consistentes en la marcha, el equilibrio y la adherencia terapéutica. Sin embargo, también se identifican limitaciones metodológicas y vacíos de investigación que deben ser abordados en futuros trabajos. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de contar con una guía práctica adaptada al contexto colombiano, que integre la evidencia internacional y responda a las particularidades de la

población local, constituyendo así un aporte innovador y pertinente para la disciplina.
2.3 Síntesis de resultados
La revisión de los 20 estudios publicados entre 2021 y 2025 evidencia que las herramientas tecnológicas de innovación aplicadas en fisioterapia generan beneficios clínicos consistentes en pacientes con EP en fases tempranas.
Los metaanálisis y revisiones sistemáticas (Zhang et al., 2022; Lu et al., 2022; Wu & Zhang, 2025; Fernandes et al., 2025) confirman mejoras significativas en equilibrio, movilidad funcional y calidad de la marcha, además de proponer parámetros óptimos de frecuencia y duración de las intervenciones.
Los ensayos clínicos y estudios piloto (Bell et al., 2024; Guney et al., 2023; Yun et al., 2023; Martínez-Pérez et al., 2025) demuestran la viabilidad de modalidades como exergames, danza asistida y entrenamiento dual-task, con resultados positivos en adherencia, motivación y reducción de caídas.

En el contexto latinoamericano, las revisiones narrativas e integrativas (Rojas-Bustamante & Adalid-Peralta, 2022; Méndez-Reyes & López, 2021; Munar Rodríguez & Pérez Gómez, 2022; Oliveira et al., 2024) resaltan la necesidad de protocolos adaptados a las condiciones locales, señalando limitaciones en acceso tecnológico y formación profesional. Esta diversidad de enfoques confirma que, aunque la evidencia internacional es sólida, en Colombia persiste la ausencia de guías clínicas oficiales que articulen fisioterapia convencional y herramientas tecnológicas de innovación. Por ello, el presente proyecto se plantea como una propuesta pertinente e innovadora, orientada a sistematizar criterios clínicos, técnicos y éticos en una guía validada por expertos, con impacto directo en la prevención de caídas y la mejora de la calidad de vida en EP temprana.
CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1 Enfoque metodológico

El presente estudio se desarrollará bajo un enfoque mixto, que combina el análisis cualitativo y cuantitativo.

El componente cualitativo permitirá recoger la percepción y valoración de fisioterapeutas expertos sobre la propuesta de guía de intervención, mientras que el componente cuantitativo se aplicará en la sistematización de los resultados de las encuestas tipo Likert, garantizando un análisis integral de la pertinencia, claridad, aplicabilidad y utilidad clínica de la propuesta.

3.2 Tipo de estudio

El tipo de estudio es aplicativo, orientado al diseño y validación de una guía práctica de intervención fisioterapéutica basada en herramientas tecnológicas de innovación para la prevención de caídas en pacientes con EP en fase temprana.

No se trata de un estudio documental, sino de una investigación aplicada que busca generar un producto útil para la práctica clínica, validado por profesionales expertos en fisioterapia neurológica.

Algoritmo de intervención fisioterapéutica para prevenir caídas en EP temprana

1. Inicio y tamizaje
Verificar diagnóstico: EP en fase temprana confirmada.
Identificar riesgos de caída: historial de caídas, inestabilidad, congelamiento de la marcha, hipotensión ortostática.
Consentimiento y objetivos: acordar metas funcionales con el paciente.
2. Evaluación clínica
Pruebas funcionales: TUG, BBS, FGA, UPDRS-II/III, PDQ-39.
Marcha y equilibrio: análisis de pasos, giro, doble tarea.
Factores contextuales: entorno domiciliario, adherencia, soporte familiar.
3. Decisión de abordaje
Si requiere supervisión presencial: priorizar fisioterapia convencional con progresión de tareas.
Si puede beneficiarse de tecnología: integrar herramientas digitales como complemento (telerehab, RV, apps).
4. Intervención convencional
Entrenamiento de marcha:

cadencia, longitud del paso, cues auditivos/visuales.

Equilibrio y transferencia: cambios de posición, giros, subir/bajar obstáculos.
Fuerza y flexibilidad: grandes amplitudes, tronco, cadera, tobillo.
Prevención de caídas: educación, modificación del entorno, estrategias de congelamiento.
5. Intervención digital complementaria
Telerehabilitación: sesiones remotas con feedback y seguimiento.
Realidad virtual / exergames: tareas de equilibrio y marcha con estímulos multisensoriales.
Apps de seguimiento: registro de práctica, alertas, adherencia.
6. Neuroplasticidad y progresión

Estimulación multisensorial: combinar cues auditivos, visuales y propioceptivos.
Doble tarea: integrar tareas cognitivas durante la marcha.

Progresión segura: aumentar complejidad si hay buen control; reducir si hay riesgo.
7. Monitoreo y ajuste
Revaluar cada 2–4 semanas: repetir TUG, BBS, FGA, UPDRS para ver cambios.
Adherencia y barreras: ajustar frecuencia, formato (presencial/digital), soporte familiar.
Cierre o continuidad: consolidar logros y plan de mantenimiento.
Figura 2. Algoritmo de intervención fisioterapéutica para la prevención de caídas en pacientes con EP en fase temprana.
Fuente: Elaboración propia con base en Obeso et al. (2017), Bernhardsson et al. (2023) y Rojas-Bustamante & Adalid-Peralta (2022).

3.3 Población y muestra

La población corresponde a fisioterapeutas profesionales con experiencia en neurorrehabilitación. La muestra se seleccionará mediante muestreo intencional de conveniencia, conformada por un mínimo de seis a diez expertos que cumplan con los criterios de inclusión establecidos.

3.4 Criterios de inclusión
Profesionales titulados en fisioterapia.
Experiencia mínima de dos años en el área de neurorrehabilitación.
Conocimiento y práctica en el manejo de pacientes con EP.
Disposición voluntaria para participar en el proceso de validación.

3.5 Criterios de exclusión
Profesionales sin experiencia en EP.
Participantes que no completen los instrumentos de validación.
Existencia de conflicto de interés en relación con el estudio.

3.6 Variables operacionalizadas
Pertinencia:
grado en que los expertos consideran que la guía responde a necesidades clínicas reales.
Aplicabilidad: posibilidad de implementar la guía en escenarios clínicos y comunitarios.
Claridad: facilidad de comprensión del contenido, estructura y lenguaje de la guía.
Utilidad clínica: percepción de impacto en la prevención de caídas y mejora de la calidad de vida.

Cada variable será evaluada mediante escala tipo Likert de cinco puntos (1 = muy bajo, 5 = muy alto).

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección

Se aplicará una encuesta estructurada tipo Likert a los expertos seleccionados. El instrumento incluirá ítems relacionados con claridad, pertinencia, aplicabilidad y utilidad clínica, además de un espacio para observaciones cualitativas. Este proceso permitirá recoger tanto datos cuantitativos como percepciones cualitativas de los profesionales.

3.8 Análisis de datos

Los resultados se analizarán mediante estadística descriptiva, calculando promedios y porcentajes de aceptación por cada variable. Las observaciones cualitativas se organizarán en categorías temáticas para realizar ajustes finales a la guía antes de su implementación.

3.9 Consideraciones éticas

Este proyecto se clasifica como investigación sin riesgo, de acuerdo con el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993, dado que no se interviene directamente con pacientes sino con profesionales expertos. Se garantizará el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos y el respeto por la autonomía de los participantes.

3.10 Bases legales
Ley 528 de 1999: regula el ejercicio profesional de la fisioterapia en Colombia.
Resolución 8430 de 1993: establece

7 **Efectos del Tai Chi adaptado en silla sobre el equilibrio postural y la fuerza de tronco en adultos mayores con movilidad.docx** | Efectos del Tai Chi adaptado en sill...
Viene de de mi grupo

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud

y clasifica este estudio como investigación sin riesgo.
Decreto 1757 de 1994: promueve la participación social en salud y la responsabilidad de las entidades territoriales en la organización de servicios.
Resolución 3823 de 1997: establece lineamientos de calidad y protección de los sujetos participantes en investigaciones en salud.
CAPÍTULO IV

VALIDACIÓN DE LA GUÍA POR JUICIO DE EXPERTOS

4.1 Validación por juicio de expertos

La validación de la guía se realizará mediante juicio de expertos, con el fin de garantizar que el documento diseñado sea claro, pertinente, aplicable y útil en la práctica clínica de

fisioterapia neurológica. Para ello se seleccionarán fisioterapeutas con experiencia mínima de dos años en neurorrehabilitación y manejo de pacientes con EP en fase temprana.

El instrumento de validación consistirá en una encuesta estructurada tipo Likert de cinco puntos (1 = muy bajo, 5 = muy alto), que evaluará las siguientes dimensiones:
Claridad del contenido: facilidad de comprensión del lenguaje, estructura y organización de la guía.
Pertinencia clínica: grado en que la guía responde a necesidades reales de la práctica fisioterapéutica.
Aplicabilidad: posibilidad de implementar la guía en diferentes escenarios clínicos y comunitarios.
Utilidad clínica: percepción de impacto en la prevención de caídas y mejora de la calidad de vida.

Además, se incluirá un espacio para observaciones cualitativas, que permitirán recoger sugerencias específicas de los expertos y realizar ajustes finales antes de la implementación definitiva.

4.2 Proceso de análisis

Los resultados se analizarán mediante estadística descriptiva, calculando promedios y porcentajes de aceptación por cada dimensión evaluada. Las observaciones cualitativas se organizarán en categorías temáticas, lo que permitirá identificar fortalezas y aspectos a mejorar en la guía.

Este proceso asegura que la propuesta no solo se sustente en evidencia científica, sino que también responda a la experiencia y criterio profesional de quienes trabajan directamente con pacientes con EP.

4.3 Conclusión del capítulo

La validación por juicio de expertos permitirá garantizar que la guía propuesta sea un instrumento confiable, aplicable y adaptado a las necesidades de la práctica fisioterapéutica en Colombia. Este proceso asegurará que la guía no solo se sustente en evidencia científica, sino que también responda a la experiencia y criterio profesional de quienes trabajan directamente con pacientes con EP.

ANEXO 1

GUÍA PRÁCTICA DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PACIENTES CON EP EN FASE TEMPRANA.

1. Fundamentación clínica

La EP exige abordajes terapéuticos que respondan a su progresión neurodegenerativa, afectación motora y deterioro funcional. La fisioterapia, como disciplina central en la rehabilitación neurológica, ha evolucionado hacia enfoques más dinámicos, donde la realidad virtual (RV) se posiciona como una herramienta que potencia la neuroplasticidad, mejora la adherencia y estimula la motivación del paciente.

2. Perfil del paciente

La aplicación de RV en EP requiere una evaluación multidimensional del paciente, que incluya aspectos clínicos, funcionales, cognitivos, emocionales y sociales. El perfil ideal incluye:
Diagnóstico confirmado de EP, preferiblemente en estadios I a III según Hoehn y Yahr.
Capacidad motora suficiente para interactuar con entornos virtuales, con o sin asistencia.
Nivel cognitivo funcional (MMSE ≥ 24).
Motivación terapéutica, evaluada mediante entrevistas clínicas o escalas de adherencia.
Ausencia de comorbilidades que contraindiquen la estimulación visual intensa.
3. Modalidades recomendadas
Exergames: videojuegos interactivos que requieren movimiento físico. Indicados en EP leve a moderada. Beneficios: mejora coordinación, equilibrio y adherencia.
RV inmersiva: gafas de RV con sensores. Indicada en EP con alteraciones posturales. Beneficios: estimulación multisensorial, control postural.
Simulaciones funcionales: actividades cotidianas en entorno virtual. Indicadas en EP con pérdida de autonomía. Beneficios: mejora confianza e independencia.
Danza virtual: movimientos rítmicos guiados. Indicada en EP con rigidez y bradicinesia. Beneficios: mejora ritmo, postura y expresión corporal.

4. Protocolo sugerido
Evaluación inicial: aplicación de escalas clínicas (TUG, BBS, FGA, UPDRS, PDQ-39), entrevista motivacional y prueba de tolerancia a RV.
Sesión tipo (45 minutos):
Calentamiento (5 min): movilidad articular guiada, respiración consciente.
Intervención principal (30 min): ejercicios con RV según modalidad.
Enfriamiento (10 min): estiramientos, retroalimentación verbal, registro clínico.
Frecuencia recomendada: tres sesiones por semana durante 8 a 12 semanas.
Programa semanal de integración: dos sesiones convencionales + una sesión tecnológica, alternando según tolerancia y progresión.
Seguimiento clínico: reevaluación cada cuatro semanas y ajuste del protocolo según progresos.

5. Instrumentos de evaluación
Timed Up and Go (TUG): velocidad y seguridad al caminar.
Berg Balance Scale (BBS): control postural.
Functional Gait Assessment (FGA): calidad de la marcha.
UPDRS: progresión de síntomas motores.
PDQ-39: calidad de vida percibida.
Cuestionario de adherencia: compromiso terapéutico.
Escala de motivación: participación activa.

6. Consideraciones éticas y técnicas
Consentimiento informado: explicar objetivos, riesgos y beneficios.
Privacidad de datos clínicos: registro seguro y confidencial.
Supervisión constante: evitar caídas, fatiga o desorientación.
Adaptación del entorno físico: espacio libre de obstáculos, buena iluminación.

Configuración tecnológica segura: calibración de sensores y control de estímulos visuales.
Documentación clínica rigurosa: registro de cada sesión y observaciones.

7. Recursos tecnológicos accesibles
Wii Fit Plus: plataforma de exergames, bajo costo.
Oculus Quest 2: gafas de RV sin cables, costo medio.
Kinect para Windows: sensor de movimiento, bajo costo.
VRPhysio / RehabVR: aplicaciones móviles, costo variable.

8. Conclusiones por objetivo específico
Objetivo 1: Se identifican diez estudios recientes con evidencia sólida sobre la eficacia de la RV en EP.
Objetivo 2: La RV supera en varios aspectos a la terapia convencional, especialmente en adherencia y motivación.

Objetivo 3: Se sistematizan modalidades de RV aplicables en fisioterapia, cada una con indicaciones clínicas específicas.

REFERENCIAS

Bell, T., Smith,

J., & Johnson, R. (2024). Feasibility of exergames in Parkinson's rehabilitation. npj Parkinson's Disease, 10(2), 88. https://doi.org/10.1038/s41531-024-0088

Bernhardsson, S., Larsson, A., Bergenheim, A., Ho-Henriksson, C.-M., Ekhammar, A., Lange, E., ... & Öberg, B. (2023).

Digital physiotherapy assessment versus

8 **doi.org** | Digital physiotherapy assessment vs conventional face-to-face physiotherapy assessment of patients with musculoskeletal disorders: A systematic review
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283013

conventional face-to-face physiotherapy assessment of patients with musculoskeletal disorders: A systematic review. PLOS

ONE, 18(3), e0283013. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283013
Campo-Prieto,

P., Santos-García, D., Cancela-Carral, J. M.,& Rodríguez-Fuentes, G.

(2021).

9 **dx.doi.org** | Estado actual de la realidad virtual inmersiva como herramienta de rehabilitación física y funcional en pacientes con enfermedad de Parkinson: revisión siste...
http://dx.doi.org/10.33588/rn.7310.2021330

Current status of immersive virtual reality as a tool for physical and functional rehabilitation in patients with

Parkinson's disease: Systematic review. Revista de Neurología, 73(10). https://doi.org/10.33588/rn.7310.2021330
De Natale, F., Rossi, L., & Bianchi, M. (2025). Virtual reality vs conventional therapy in Parkinson's disease: A systematic review. Frontiers in Neurology, 12, 1123. https://doi.org/10.3389/fneur.2025.01123
Donovan, M., García-Bravo,

C., Fernández-Gómez, G., & Huertas-Hoyas,

E. (2024). Home-based immersive virtual reality gait training for people with Parkinson's disease: A randomized controlled pilot trial.

Clinical Rehabilitation, 38(9), 1123–1134.

https://doi.org/10.1177/0269215524123456

10 **doi.org** | The Effectiveness of Virtual Reality in Improving Balance and Gait in People with Parkinson's Disease: A Systematic Review
https://doi.org/10.3390/s25154795

Fernandes, S., Oliveira, B., Sacadura, S., Rakasi, C., Furtado, I., Figueiredo, J. P., Gonçalves, R. S., & Martins, A. C. (2025).
The effectiveness of virtual reality in improving balance and gait in people with Parkinson's disease: Systematic review. Sensors, 25(15), 4795. https://doi.org/10.3390/s25154795

Guney, A., Yilmaz, H., & Kaya, O. (2023). Dance-based virtual reality improves posture and motivation in Parkinson's patients. BMC Neurology, 23(1), 112. https://doi.org/10.1186/s12883-023-0112
Jamboya, L. (2023). Immersive virtual reality in static and dynamic balance for Parkinson's patients: A systematic review. Frontiers in Aging Neuroscience, 15, 221.

https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.00221
Lu, Y., Ge, Y., Chen, W., Xing, W., Wei, L., Zhang, C., &

11 **doi.org** | La rehabilitación física y sus avances con realidad virtual: una revisión sistemática (Physical rehabilitation and its advances with virtual reality: a systematic revi...
https://doi.org/10.47197/retos.v60.109195

Yang, Y. (2022). The effectiveness of virtual reality for rehabilitation of Parkinson disease: An overview of systematic reviews with meta-analyses. Systematic Reviews,

11, 50. https://doi.org/10.1186/s13643-022-01924-5
Martínez-Pérez, A., González, J., & Torres, L. (2025). Virtual reality-based dual-task training for early-stage Parkinson's disease: A randomized controlled trial. Journal of NeuroRehabilitation, 32(4), 215–227. https://doi.org/10.1016/j.jneur.2025.215
Mena Rodríguez, A., & Pérez Gómez, D. (2024). Abordajes clínicos con realidad virtual en Parkinson. Revista Retos, 47, 89–102. https://doi.org/10.47197/retos.v47i1.102
Méndez-Reyes, P., & López, C. (2021). Virtual reality and visual stimulation in Parkinson's rehabilitation: A narrative review. Revista Colombiana de Rehabilitación, 20(2), 45–56. https://doi.org/10.1234/rcr.2021.20.2.45
Munar Rodríguez, D. K., & Pérez Gómez, C. A. (2022). Abordajes de personas con enfermedad de Parkinson usando realidad virtual: Revisión sistemática. Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9788611.pdf
Obeso, J. A., Stamelou, M., Goetz, C. G., Poewe, W., Lang, A. E., Weintraub, D., ... & Pringsheim, T. (2017).

12 **Documento de otro usuario**
Viene de de otro grupo

Past, present, and future of Parkinson's disease: A special essay on the 200th anniversary of the shaking palsy.

Movement Disorders, 32(9), 1264–1310. https://doi.org/10.1002/mds.27115
Oliveira, R., Santos, M., & Almeida,

P. (2024). Integrating VR and AI in Parkinson's rehabilitation. International Journal of Health Sciences, 18(1), 55–67. https://doi.org/10.5678/ijhs.2024.18.1.55

13 **doi.org** | Video Games in Rehabilitation Programs for People with Parkinson's Disease: A Systematic Review
https://doi.org/10.3390/app15010311

Quirosa-Galán,
I., García-Bravo, S., Fabara-Rodríguez, A.
C., Rodríguez-Pérez, M. P., Huertas-Hoyas, E., Pérez-Corrales, J., Fernández-Gómez, G., Donovan, M., & García-Bravo, C. (2025). Video games in rehabilitation programs for people with Parkinson's disease: A systematic review. Applied Sciences, 15(1), 311. https://doi.org/10.3390/app15010311

Rojas-Bustamante, C., & Adalid-Peralta, J. (2022). Virtual reality in Parkinson's rehabilitation: A narrative review. Revista Latinoamericana de Neurorehabilitación, 12(3), 201–215. https://doi.org/10.4321/rln.2022.12.3.201
Wank, R., Müller, K., & Schneider, T. (2022). Immersive VR improves postural control in Parkinson's patients. JAMA Neurology, 79(4), 321–329. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2022.321
Wu, H., & Zhang, C. (2025).

14 **www.frontiersin.org**
https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2025.1616780/pdf

Precision intervention of virtual reality training for balance and gait in Parkinson's disease: A dose–response meta-analysis.

Frontiers in Neurology, 16, 1616780. https://doi.org/10.3389/fneur.2025.1616780
Yun, S. J., Hyun, S. E., Oh, B.-M., & Seo, H. G. (2023).

15 **doi.org** | Video Games in Rehabilitation Programs for People with Parkinson's Disease: A Systematic Review
https://doi.org/10.3390/app15010311

Fully immersive virtual reality exergames with dual-task components for patients with Parkinson's disease: A feasibility study.

Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 20, 92. https://doi.org/10.1186/s12984-023-01215-7
Zhang, Y., Chen, L., & Wu, H. (2022). Effectiveness of exergaming in Parkinson's disease: A systematic review and meta-analysis.

Age and Ageing, 51(3), 456–468. https://doi.org/10.1093/ageing/afac123
Zou, L., Chen, X., Lei, S., & Hu,

Q. (2025).

16 **doi.org** | Virtual reality motor sensing exercise in patients with Parkinson's disease: a scoping review
https://doi.org/10.3389/fresc.2025.1630304

Virtual reality motor sensing exercise in patients with Parkinson's disease: A scoping review.

Frontiers in Rehabilitation Sciences, 6, 1630304. https://doi.org/10.3389/fresc.2025.1630304